

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Licenciatura en Geofísica

TRABAJO INTEGRADOR FINAL

Computación II

Análisis y Visualización de Datos Sismológicos mediante Python

Autores:

Benavidez, Marcos Gabriel

Gomez Pallarez, Ana Belen

Legajos:

21637

E003-54

Equipo de Cátedra:

Prog. Hugo Martín Orellano (Profesor Responsable de Cátedra)

Licenciada Carolina Garay (Jefe de Trabajos Prácticos),

Franco de la Jara (Ayudante Alumno)

Fecha de entrega:

24 de junio de 2026

San Juan, Argentina 2026

Índice

1. Resumen	3
2. Datos	3
3. Objetivos	4
3.1. Objetivos a escala global	4
3.2. Objetivos a escala regional	5
3.3. Objetivos computacionales	5
4. Metodología	5
4.1. Carga y preparación de los datos	6
4.2. Utilización de Pandas	6
4.2.1. <code>pd.read_csv()</code>	6
4.2.2. <code>groupby()</code>	7
4.2.3. <code>to_datetime()</code>	7
4.3. Utilización de NumPy	7
4.3.1. <code>np.sum()</code>	7
4.3.2. <code>to_numpy()</code>	8
4.3.3. Operaciones vectorizadas	8
4.4. Utilización de Matplotlib	8
4.4.1. <code>ax.scatter()</code>	8
4.4.2. <code>plt.savefig()</code>	9
4.5. Análisis geoespacial	9
4.6. Generación de informes	10
5. Conclusiones	10
6. Bibliografía	11
7. Anexos	11

Índice de figuras

1.	DataFrame filtrada con 298167 registros sísmicos.	4
2.	Clase principal Infosis.	5
3.	Estructura general del programa,. Definición de las funciones principales y posteriormente el programa principal.	6
4.	Uso de <code>pd.read_csv()</code> para la carga de la base de datos sísmica.	7
5.	Agrupamiento de datos mediante <code>groupby()</code>	7
6.	Uso de <code>np.sum()</code> para el cálculo de energía acumulada y de <code>to_numpy()</code> para convertir una columna de Pandas en un arreglo NumPy.	8
7.	Cálculo vectorizado de la energía sísmica, a partir de biblioteca NumPy y conversión de fechas utilizando <code>to_datetime()</code> de la biblioteca Pandas.	8
8.	Código para la representación de sismos mediante <code>ax.scatter()</code>	9
9.	Exportación de gráficos mediante <code>plt.savefig()</code>	9
10.	Funciones de GeoPandas utilizadas en el proyecto.	10
11.	Generación automática de informes PDF mediante WeasyPrint.	10
12.	Distribución sísmica global entre los años 1964 y 2026.	11
13.	Distribución sísmica bidimensional en la región de San Juan entre los años 1964 y 2026.	12
14.	Modelo tridimensional de la distribución sísmica en la región de San Juan entre los años 1964 y 2026.	12

1 Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar una herramienta informática capaz de analizar grandes volúmenes de datos sismológicos y generar información estadística relevante tanto a escala global como regional. Para ello se empleó un catálogo sísmico obtenido del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), que contiene registros de eventos de magnitud igual o superior a 4,5 en la escala de Richter ocurridos entre los años 1964 y 2026.

El sistema fue desarrollado en Python utilizando Programación Orientada a Objetos y bibliotecas especializadas para el procesamiento de datos, análisis numérico y visualización geográfica. El programa permite calcular la energía liberada por los sismos, determinar períodos de recurrencia, identificar años de elevada actividad sísmica, analizar megaterremotos y representar espacialmente los eventos mediante mapas bidimensionales y modelos tridimensionales interactivos.

Como resultado se obtuvo una herramienta capaz de automatizar el análisis estadístico de la actividad sísmica y generar informes en formato PDF para distintas áreas de estudio, facilitando la interpretación de la distribución espacial y temporal de los terremotos.

2 Datos

Los datos utilizados en este trabajo fueron obtenidos del catálogo oficial del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

Debido a que a partir de la década de 1960 comenzaron a implementarse sistemas instrumentales de mayor precisión para la detección y localización de terremotos, se decidió trabajar únicamente con registros comprendidos entre marzo de 1964 y junio de 2026.

El conjunto de datos final se almacenó en un archivo CSV denominado ARCHIVO.csv, compuesto por 30.833 registros sísmicos correspondientes a eventos de magnitud igual o superior a 4,5.

Cada registro contiene información relevante para el análisis:

- Fecha y hora del evento.
- Latitud y longitud epicentral.
- Profundidad hipocentral.
- Magnitud sísmica.
- Lugar de ocurrencia.

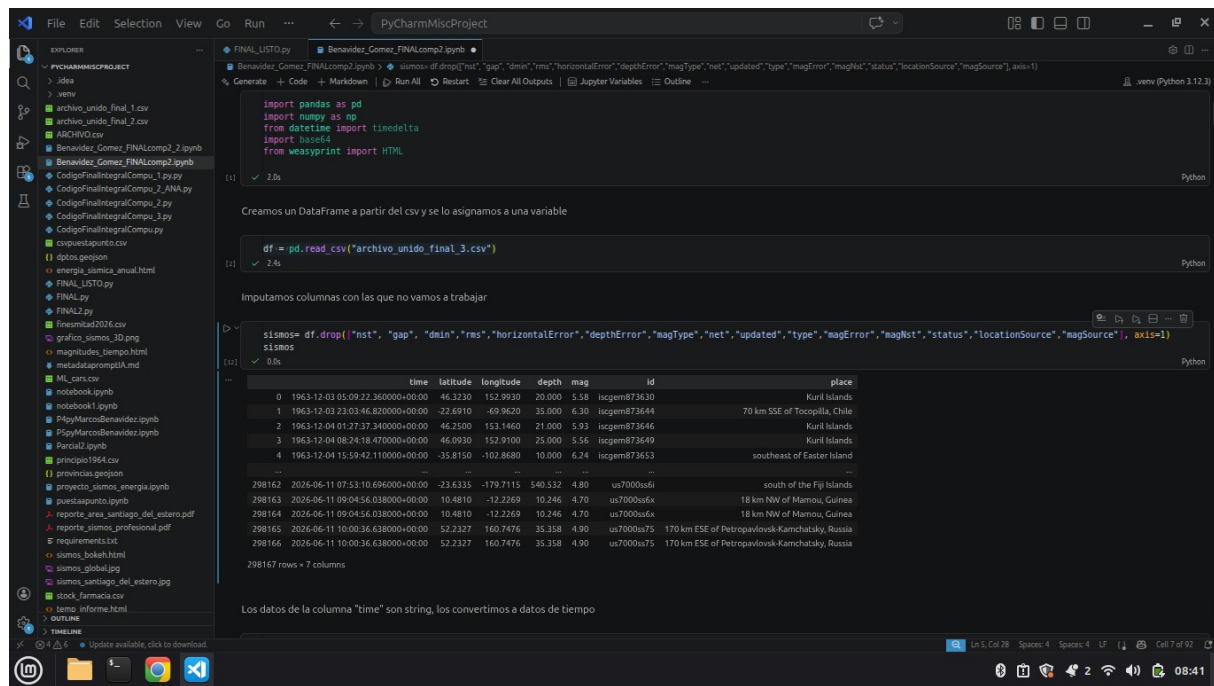


Figura 1: DataFrame filtrada con 298167 registros sísmicos.

Además, para la representación cartográfica se utilizaron archivos geográficos en formato GeoJSON correspondientes a los límites provinciales de la República Argentina y a un planisferio mundial utilizado como mapa base.

3 Objetivos

Implementar una herramienta informática para el procesamiento, análisis y visualización de datos sísmicos mediante el uso de bibliotecas científicas de Python.

3.1 Objetivos a escala global

- Calcular la energía total liberada anualmente por los terremotos registrados.
- Determinar la periodicidad promedio de ocurrencia de sismos de magnitud superior a 4,5.
- Identificar los años con mayor liberación de energía sísmica.
- Detectar megaterremotos y analizar sus características principales.
- Calcular la profundidad promedio de los eventos de mayor magnitud.
- Representar gráficamente la distribución espacial de la actividad sísmica mundial.

3.2 Objetivos a escala regional

- Analizar la actividad sísmica dentro de una región delimitada por el usuario.
- Calcular la cantidad promedio de sismos por año.
- Estimar el porcentaje de energía regional respecto de la energía liberada globalmente.
- Visualizar la distribución espacial de los sismos mediante mapas bidimensionales y modelos tridimensionales interactivos.

3.3 Objetivos computacionales

- Aplicar Programación Orientada a Objetos para estructurar el sistema.
- Utilizar las bibliotecas NumPy, Pandas y Matplotlib como herramientas principales de análisis.
- Automatizar la generación de informes científicos en formato PDF.

4 Metodología

El sistema fue desarrollado utilizando Programación Orientada a Objetos mediante una clase principal denominada **Infosis**; encargada de almacenar los datos, realizar los cálculos estadísticos y generar los informes finales.(fig. 2)

El flujo de trabajo se divide en cuatro etapas principales: carga de datos, procesamiento estadístico, análisis geoespacial y generación de reportes. (fig. 3)

```
10
11 class Infosis():
12     #Ocupamos una clase para estructurar la informacion de nuestra base datos.
13     def __init__(self): #El constructor __init__ recibe el archivo CSV convertido ya en DataFrame.
14         self.data_sis = None # DataFrame con columnas de tiempo separadas por año, mes, día, etc.
15         self.data_sis_time = None # DataFrame con dateTime original ordenado
16         self.elam = None # Energía total liberada por año
17         self.emed = None # Energía media liberada por año
18         self.amayem = None # Años de mayor energía liberada
19         self.tiempo = None # Diferencia promedio de tiempo entre sismos
20         self.name_csv = "" # Guardar el nombre del archivo para reutilizarlo
21
```

Figura 2: Clase principal Infosis.

```

FINAL.py > ...
1 #Librerías utilizadas para ejecutar el programa
2 import pandas as pd
3 import numpy as np
4 from datetime import timedelta
5 import base64
6 from weasyprint import HTML
7 import geopandas as gpd
8 import matplotlib.pyplot as plt
9 import plotly.express as px
10
11 class Infosis():
12     #Ocupamos una clase para estructurar la información de nuestra base de datos.
13     def __init__(self): #El constructor __init__ recibe el archivo CSV convertido ya en DataFrame.--
14
15
16
17
18
19
20
21
22     def transformar_a_geodataframe(self, df):--
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32     def graficar_con_geopandas(self, gdf, bbox=None, nombre_salida="sismos_global.jpg", titulo="Análisis Sísmico"):--
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49     def graficar_sismos_3d_interactivo(self, df):--
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

```

Figura 3: Estructura general del programa,. Definición de las funciones principales y posteriormente el programa principal.

4.1 Carga y preparación de los datos

Inicialmente el programa lee un archivo CSV mediante la biblioteca Pandas y elimina registros duplicados para mejorar la calidad del análisis. Posteriormente se eliminan columnas que no son necesarias para el estudio y se transforman las fechas al formato *DateTime* para poder realizar análisis temporales.

Además, a partir de la magnitud sísmica se calcula la energía liberada por cada evento utilizando la ecuación empírica:

$$E = 10^{(1,5M+4,8)}$$

donde:

- E es la energía liberada en Joules.
- M es la magnitud del terremoto.

4.2 Utilización de Pandas

Pandas constituye la biblioteca principal para el procesamiento de los datos. A continuación se presentarán las funciones destacadas de esta biblioteca en el programa.

4.2.1. `pd.read_csv()`

Esta función permite leer el archivo CSV y convertirlo en un *DataFrame* para su posterior procesamiento.

Aplicación en el programa:

- Lectura de la base de datos sísmica.
- Conversión de la información tabular a una estructura manipulable.

```
134 def carga_y_analisis_csv(self):  
135     self.name_csv = input("Ingrese el nombre del archivo CSV de la base de datos (sin .csv): ")  
136     sismos = pd.read_csv(f"{self.name_csv}.csv")
```

Figura 4: Uso de `pd.read_csv()` para la carga de la base de datos sísmica.

4.2.2. `groupby()`

Permite agrupar registros según un criterio determinado.

Aplicaciones:

- Cálculo de energía total liberada por año.
- Obtención de energía media anual.
- Conteo de sismos por año en regiones específicas.

```
159 self.elam = self.data_sis.groupby("año")["energia_J"].sum().reset_index()  
160 self.emed = self.data_sis.groupby("año").agg(energia_media=("energia_J", "mean")).reset_index()  
161 self.amayem = self.elam[self.elam["energia_J"] > 1.000000e+18]
```

Figura 5: Agrupamiento de datos mediante `groupby()`.

4.2.3. `to_datetime()`

Convierte cadenas de texto en objetos temporales reconocidos por Python.

Aplicaciones:

- Extracción de año, mes y día. (fig. 8)
- Cálculo de intervalos temporales entre terremotos.

4.3 Utilización de NumPy

NumPy se emplea para realizar cálculos matemáticos y estadísticos de forma eficiente.

4.3.1. `np.sum()`

Permite realizar sumatorias sobre grandes conjuntos de datos. (fig. 6)

Aplicaciones:

- Cálculo de energía total mundial.
- Cálculo de energía total regional.

4.3.2. `to_numpy()`

Convierte una columna de Pandas en un arreglo NumPy.

Aplicaciones:

- Optimización de cálculos numéricos.
- Operaciones vectorizadas sobre grandes conjuntos de datos.

```
338 total_energia_mundo = np.sum(self.elam["energia_J"].to_numpy())
339 total_energia_area = np.sum(energy_lib.año_area["energia_J"].to_numpy()) if not energy_lib.año_area.empty else 0
340 total_energia_area_depth = np.sum(energy_lib.año_area_depth["energia_J"].to_numpy()) if not energy_lib.año_area_depth.empty else 0
```

Figura 6: Uso de `np.sum()` para el cálculo de energía acumulada y de `to_numpy()` para convertir una columna de Pandas en un arreglo NumPy.

4.3.3. Operaciones vectorizadas

La expresión:

$$10^{(1,5M+4,8)}$$

es aplicada simultáneamente a miles de registros gracias al procesamiento vectorizado de NumPy.

```
149 self.data_sis["time"] = pd.to_datetime(sismos["time"], format='mixed')
150 self.data_sis["año"] = self.data_sis["time"].dt.year
151 self.data_sis["mes"] = self.data_sis["time"].dt.month
152 self.data_sis["día"] = self.data_sis["time"].dt.day
153 self.data_sis["hora"] = self.data_sis["time"].dt.hour
154 self.data_sis["minuto"] = self.data_sis["time"].dt.minute
155 self.data_sis["segundo"] = self.data_sis["time"].dt.second
156 self.data_sis = self.data_sis.drop(columns=["time"])
157 self.data_sis["energia_J"] = 10**(1.5 * self.data_sis["mag"] + 4.8)
```

Figura 7: Cálculo vectorizado de la energía sísmica, a partir de biblioteca NumPy y conversión de fechas utilizando `to_datetime()` de la biblioteca Pandas.

4.4 Utilización de Matplotlib

Matplotlib es la biblioteca utilizada para la generación de gráficos bidimensionales.

4.4.1. `ax.scatter()`

Permite representar los sismos mediante gráficos de dispersión.

Aplicaciones:

- Visualización de la distribución espacial de los eventos.
- Representación de magnitud mediante tamaño de marcador.

- Representación de profundidad mediante escala de colores.

```
49 # Modulamos los tamaños de los círculos (sismos) para la escala visual
50 escalado_tamaños = gdf['mag'] ** 2.5
51
52 # Graficamos los sismos encima
53 scatter = ax.scatter(
54     gdf.geometry.x,
55     gdf.geometry.y,
56     s = escalado_tamaños,
57     c = gdf['depth'],
58     cmap = "magma_r",
59     alpha = 0.75,
60     edgecolors = 'black',
61     linewidth = 0.20,
62     zorder = 3
63 )
64
```

Figura 8: Código para la representación de sismos mediante `ax.scatter()`.

4.4.2. `plt.savefig()`

Permite exportar los gráficos generados en formato imagen.

Aplicaciones:

- Incorporación de mapas dentro de los informes PDF.
- Conservación de resultados gráficos en alta resolución.

```
92 #Se utiliza libreria Matplotlib para graficar
93 plt.tight_layout() #Ajusta los márgenes automáticamente.
94 plt.savefig(nombre_salida, dpi = 300) #Guarda el gráfico como una imagen de alta calidad ()
```

Figura 9: Exportación de gráficos mediante `plt.savefig()`.

4.5 Análisis geoespacial

La biblioteca GeoPandas permite transformar coordenadas geográficas en objetos espaciales mediante la función `points_from_xy()`.

A partir de estas geometrías se construyen mapas temáticos donde:

- La posición indica la localización del sismo.
- El tamaño del marcador representa la magnitud.
- El color representa la profundidad.

Para los estudios regionales se emplea una *Bounding Box*, que delimita el área de análisis mediante coordenadas máximas y mínimas de latitud y longitud.

```

21
22 def _transformar_a_geodataframe(self, df):
23     # Convierte un DataFrame normal a GeoDataFrame usando Lat/Long.
24     # Toma las columnas de números del DataFrame (longitud y latitud)
25     # y las transforma en grados de longitud y latitud.
26     gdf = gpd.GeoDataFrame(
27         df,
28         geometry = gpd.points_from_xy(df['longitud'], df['latitud']),
29         crs = "EPSG:4326"
30     )
31     return gdf

```

(a) Transformar coordenadas mediante `points_from_xy()`.

```

65 # Ajustes estéticos y anotación de ejes
66 ax.set_title(titulo, fontsize=15, fontweight='bold')
67
68 if bbox:
69     #bbox significa Bounding Box (caja de delimitación).
70     #Es una lista con 4 coordenadas: [lon min, lon max, lat min, lat max].
71     #Si se le pasa un bbox (los límites del área de estudio),
72     #el código recorta el mapa y hace zoom exclusivamente en esa zona exacta.
73     ax.set_xlim(bbox[0], bbox[1])
74     ax.set_ylim(bbox[2], bbox[3])
75 else:
76     #Si no, se grafica todo el planisferio
77     ax.set_xlim(-180, 180)
78     ax.set_ylim(-90, 90)

```

(b) Filtrado mediante la tupla Bounding Box

Figura 10: Funciones de GeoPandas utilizadas en el proyecto.

4.6 Generación de informes

Toda la información obtenida es integrada en plantillas HTML que posteriormente son convertidas a formato PDF utilizando la biblioteca WeasyPrint.

Cada informe incluye:

- Resultados estadísticos.
- Tablas automáticas.
- Mapas generados por el programa.
- Indicadores energéticos y temporales.

```

262 # se invoca a WeasyPrint (HTML(string=...).write_pdf(...))
263 # para compilar el código en un archivo PDF con un diseño específico.
264 HTML(string=html documento).write_pdf("reporte sismos global.pdf")

```

Figura 11: Generación automática de informes PDF mediante WeasyPrint.

5 Conclusiones

El trabajo permitió desarrollar una herramienta capaz de procesar automáticamente grandes bases de datos sismológicas y generar información útil para el estudio de la actividad sísmica.

La utilización conjunta de Pandas, NumPy y Matplotlib permitió integrar tareas de limpieza de datos, análisis estadístico y visualización gráfica dentro de un mismo entorno de trabajo. Asimismo, la incorporación de GeoPandas y Plotly posibilitó representar espacialmente los eventos sísmicos mediante modelos bidimensionales y tridimensionales.

Los resultados obtenidos demuestran que el uso de herramientas computacionales modernas facilita el análisis de fenómenos geofísicos complejos, permitiendo identificar patrones temporales, cuantificar la energía liberada por los terremotos y comparar el comportamiento sísmico de distintas regiones.

Desde el punto de vista académico, el proyecto permitió aplicar conceptos de Programación Orientada a Objetos, manejo de estructuras de datos, análisis numérico y visualización científica, integrando conocimientos adquiridos durante la cursada de Computación II en una aplicación vinculada directamente con la Geofísica.

6 Bibliografía

1. Pandas Documentation. <https://pandas.pydata.org/docs/>
2. NumPy Documentation. https://numpy.org/devdocs/user/absolute_beginners.html
3. Python Software Foundation. Tutorial de Clases en Python. <https://docs.python.org/es/3/tutorial/classes.html>
4. Instituto Geográfico Nacional (IGN). <https://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/InformacionGeoespacial/CapasSIG>
5. Repositorio GeoJSON de países del mundo. <https://raw.githubusercontent.com/datasets/geo-countries/master/data/countries.geojson>

7 Anexos

A continuación se presentan gráficos generados a partir del programa realizado.

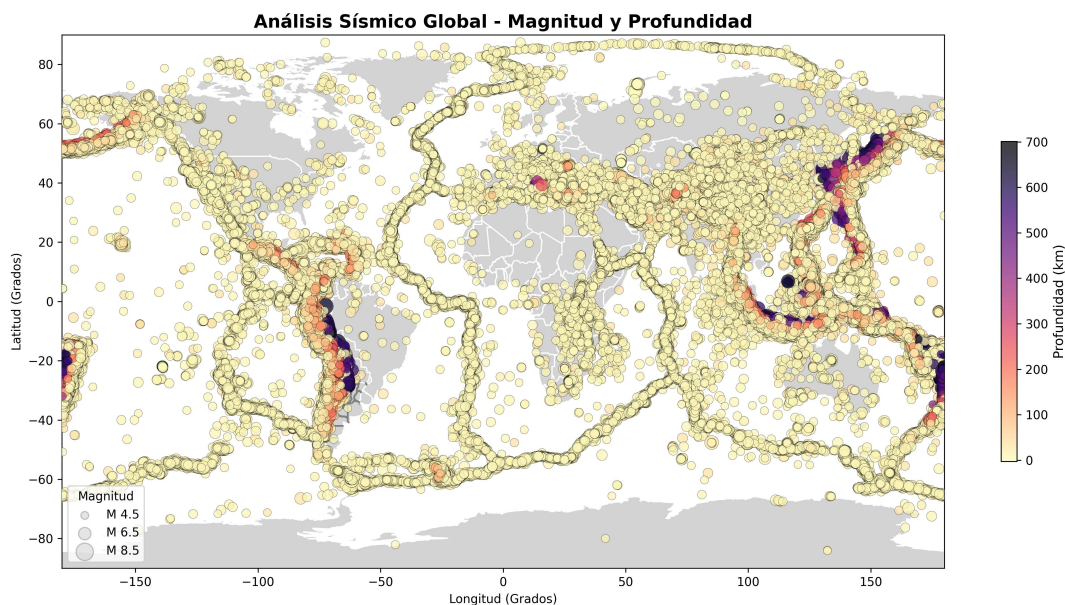


Figura 12: Distribución sísmica global entre los años 1964 y 2026.

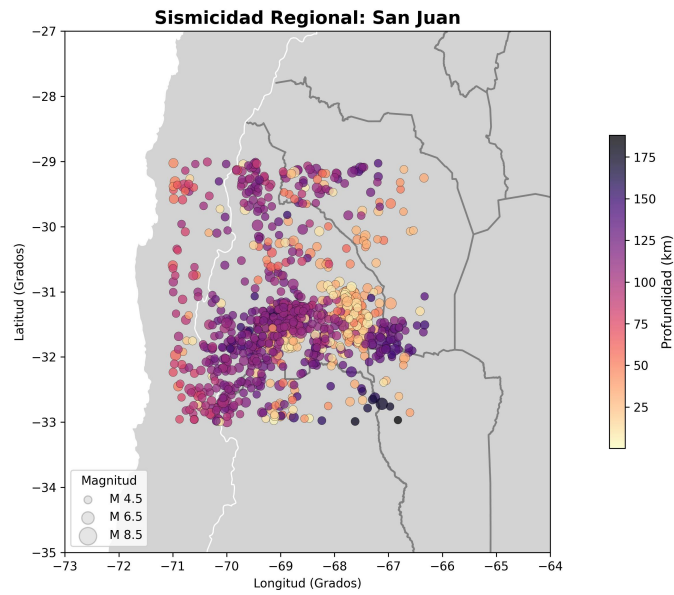


Figura 13: Distribución sísmica bidimensional en la región de San Juan entre los años 1964 y 2026.

Visualización 3D Interactiva de Sismicidad (Zonas de Subducción)

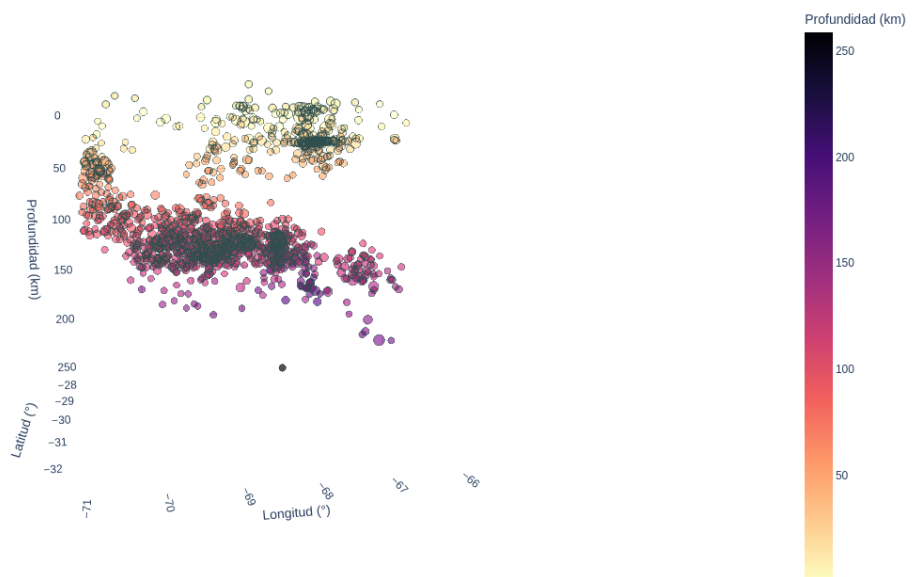


Figura 14: Modelo tridimensional de la distribución sísmica en la región de San Juan entre los años 1964 y 2026.